

LINGUAGEM E ENSINO DE FÍSICA: O QUE REVELAM AS PESQUISAS DO EPEF DOS ÚLTIMOS ANOS?

Dayvid Bruno Fernandes da Silva¹; Joéder Aparecido da Silva Flores²
Fernanda Cátia Bozelli³

^{1,2}Discentes. Curso de Licenciatura em Física. Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, Faculdade de Engenharia, Departamento de Física e Química, câmpus de Ilha Solteira, São Paulo, Brasil. E-mail: ¹f_dayvid@yahoo.com; ²joeder.asf@hotmail.com

³Docente. Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, UNESP, Faculdade de Engenharia, Departamento de Física e Química, câmpus de Ilha Solteira, São Paulo, Brasil. E-mail: ferboz@dfq.feis.unesp.br

Apoio: CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

Resumo:

As pesquisas em Ensino de Ciências vêm se debruçando nas últimas décadas em diferentes interesses de investigação, os quais estão inseridos em diferentes eixos ou linhas temáticas (História e Filosofia da Ciência; Políticas Públicas; Ensino e Aprendizagem; Formação de Professores, etc), que constituem a área de Ensino de Ciências. Esta pesquisa tem por interesse investigar: 1. Como a linha temática denominada “Linguagem” vem se desenvolvendo nos últimos dez no EPEF (Encontro de Pesquisa em Ensino de Física)? 2. Quais são as tendências dos trabalhos publicados? O presente trabalho foi produzido com base em uma pesquisa documental. Os trabalhos levantados mostram uma pluralidade de palavras que podem representar a Linguagem na área de Ensino de Física, além da variação com relação ao interesse e a busca por essa linha temática no EPEF, na última década. O trabalho ainda está em andamento, mais é possível dizer que, desenhar o cenário dos estudos sobre Linguagem e Ensino de Física na última década está permitindo construir um lugar a partir do qual é possível olhar para o quanto esse tema tem despertado interesses de investigação e como estes estudos têm dialogado com o ensino de Física, com a sala de aula, o processo de ensino e aprendizagem e a formação de professores.

Palavras-chave: Ensino de Física; Linguagem; pesquisa e ensino.

Abstract

Research in Science Teaching come poring over recent decades in different research interests, which are inserted in different axes or thematic lines (History and Philosophy of Science, Public Policy, Teaching and Learning, Teacher Training, etc.) that constitute the area of science education. This research has the interest to investigate: 1. As the thematic line called "Language" has developed in the last ten in EPEF (Meeting of Research in Physics Teaching)? 2. What are the trends of published works? This work was produced based on documentary research. The works show here a plurality of words that can represent the language in the area of Physical Education, plus variation with respect to the interest and the search for this topic thread in EPEF in the last decade. The work is still in progress, the more you can tell, draw the scene of studies Language and Physical Education in the last decade is allowing to build a place from which to look at how this issue has attracted research interests and as these studies have dialogued with the teaching of physics, with the classroom, the teaching and learning and teacher training.

Keywords: Physical education ; Language; research and teaching.

Introdução

As pesquisas em Ensino de Ciências vêm se debruçando nas últimas décadas em diferentes interesses de investigação, os quais estão inseridos em diferentes eixos ou linhas temáticas (História e Filosofia da Ciência; Políticas Públicas; Ensino e Aprendizagem; Formação de Professores, etc), que constituem a área de Ensino de Ciências. Em termos de constituição de uma área de pesquisa, Nardi (2005, p. 17) aponta que:

[...] constituiu-se no Brasil, nas últimas décadas, um campo ou área de estudos denominado Ensino de Ciências; note-se que isso se deu em uma certa consonância com o que vem sendo observado em nível mundial, ou seja, os debates e investigações sobre Ensino de Ciências atingiram um determinado estágio de desenvolvimento, e assim, na opinião de autores como Cachapuz et al. (2001), já é possível falar-se no surgimento de um novo campo específico de conhecimento, a Didática das Ciências.

Mas o que delimita a criação de uma ou outra linha temática dentro de uma área de pesquisa? Segundo Nardi (2005, p. 36),

no caso da pesquisa em Educação, a importação de metodologia e objetivos do exterior, principalmente dos Estados Unidos, foi em boa parte responsável pelo avanço que, a partir da década de 1970, coincidiu com a proliferação e a fragmentação dos temas pesquisados, chegando, na década de 1980, às tentativas de encontrar linhas próprias, mais ligadas à cultura nacional.

O autor ao abordar o estudo da pesquisadora Schnetzler (2003) sobre as tendências internacionais de investigação na Didática em Ciências, a qual busca diversos autores, afirma que,

diferentemente do início da constituição da área, quando predominavam estudos relacionados aos projetos oriundos dos movimentos curriculares que ocorreram principalmente nos Estados Unidos e Inglaterra nos anos 60, nos últimos 20 anos os interesses de investigação foram dirigidos a temas muito mais diversos, entre os quais destacam-se: identificação de concepções alternativas de alunos e proposição de modelos de ensino que as levem em consideração; resolução de problemas, ensino experimental, análise de materiais didáticos; relações ciência, tecnologia e sociedade em processos de ensino-aprendizagem; linguagem e comunicação na sala de aula; modelos e analogias; concepções epistemológicas de professores; propostas para uma formação docente mais adequada; questões curriculares e de avaliação; e o papel das novas tecnologias de comunicação. (NARDI, 2005, p. 64)

Pode-se verificar que a pesquisa em Ensino de Ciências, em termos de linhas temáticas, a qual acaba por contemplar novos enfoques e interesses refletiu e ainda reflete o contexto em que a mesma está inserida. Contudo, segundo Schnetzler (2003), a uma década atrás a intensificação das pesquisas eram em três grandes linhas de investigação: estratégias e modelos de ensino para a promoção de mudança ou evolução conceitual nos alunos; o papel da linguagem na construção de conceitos científicos; concepções de professores e modelos de formação docente.

Nesse sentido, esta pesquisa tem por interesse investigar: 1. Como a linha temática denominada “Linguagem” vem se desenvolvendo nos últimos dez anos no EPEF (Encontro de Pesquisa em Ensino de Física) 2. Quais são as tendências dos

trabalhos publicados? Em termos de pesquisa em ensino de Física pode-se dizer que,

[...] ela tem uma componente ligada às pesquisas educacionais em geral: afinal das contas está-se pesquisando Educação em Ciência e não produzindo ou aprimorando diretamente a própria Ciência. No entanto, ela tem características próprias por causa das características do conteúdo que é o objeto específico do processo de ensino e aprendizagem. Na medida em que a pesquisa focaliza o conteúdo como elemento fundamental, ela envolve diretamente os pressupostos da pesquisa em Física. (NARDI, 2005, p. 39)

Para responder a essas questões, foram propostos os seguintes objetivos: i) Buscar entender como a linha temática denominada “Linguagem” vem se desenvolvendo no decorrer da última década (2005-2015) por meio do levantamento e análise dos trabalhos publicados no EPEF; ii) Efetuar estudo dos objetos de estudo e resultados dos trabalhos publicados nessa linha temática e verificar como estes têm dialogado com a prática docente em termos de sugestões, contribuições, orientações, etc; iii) Averiguar o desenvolvimento da linha temática nos últimos dez anos e elucidar como estes trabalhos vem dialogando com o ensino de Física; iv) Contribuir para a memória e evolução das pesquisas em ensino de Ciências, em específico, em ensino de Física.

Flôr e Cassiani (2011) em levantamento realizado em periódicos mostraram que há uma pluralidade de abordagens e olhares sobre os estudos envolvendo a linguagem na área da Educação Científica. Entre os estudos levantados apareceram enfoques em: “Linguagem enquanto produto do pensamento; O caráter metafórico da linguagem; A linguagem como ferramenta; Os professores – formados ou em formação – e sua relação com a leitura; Leitura: foco no texto; Leitura: o texto em funcionamento; A preocupação com a formação do leitor. Segundo as autoras, os trabalhos publicados em periódicos nacionais e internacionais dos anos de 2006 e 2007 mostram uma tendência de estudos sobre teorias da leitura, da escrita e do discurso. Grande parte desses estudos é de natureza empírica e visa identificar os modos de reação dos estudantes às estratégias de abordagem para o ensino de ciências, especialmente nos anos intermediários e finais da educação básica.

Buscar compreender a trajetória de uma área ou uma linha de pesquisa torna-se relevante quando se reflete sobre dois pontos, os quais Villani (1981, 1982) bem delimita: “[...] um deles, “objetivo”, diz respeito à finalidade da pesquisa e sua relevância para a sociedade; um segundo, o “interno”, envolve as contribuições que a pesquisa oferece ao desenvolvimento da comunidade científica”. Entendendo que na sociedade está a escola e nesta o ensino de Física, o autor argumenta que o ensino de Ciência em geral (e de Física em particular) é muito importante para o Brasil, para os brasileiros e para o mundo inteiro. O saber é uma fonte básica de poder nas relações sociais, e o saber científico, uma das armas mais poderosas.

A pesquisa

A proposta desse trabalho foi efetuar um levantamento, por meio de análise documental (LUDKE e ANDRÉ, 1986) dos trabalhos publicados, na última década (2005-2015) na linha temática de “Linguagem” do Encontro de Pesquisa em Ensino de Física (EPEF), da Sociedade Brasileira de Física (SBF) e, então, entender como a linha temática denominada “Linguagem” vem se desenvolvendo nos últimos dez e quais são as tendências dos trabalhos publicados. De forma a buscar respostas para as perguntas levantadas, dentre as abordagens metodológicas para se desenvolver

uma pesquisa, neste trabalho é utilizada a qualitativa e a quantitativa. A escolha do método pelo qual uma pesquisa será desenvolvida está ligada a fatores como o objeto de pesquisa, os meios, os fins, os objetivos da pesquisa e suas técnicas (BOZELLI, 2010). Dessa forma, este trabalho é caracterizado como qualiquantitativo. O uso combinado de ambas as abordagens qualitativa e quantitativa neste trabalho visa analisar, no domínio de cada método e de forma aliada, o objeto de pesquisa, na busca de sua compreensão de forma mais ampla e profunda, uma vez que, “[...] as diferentes perspectivas metodológicas completam-se no estudo do assunto [...]” (FLICK, 2002, p. 274). A abordagem *qualiquantitativa* foi selecionada pelo fato de a fonte primária de constituição de dados tratar-se de documentos, que foram em primeiro momento examinados por meio de um tratamento quantitativo para somente depois elaborar-se uma investigação qualitativa. Por uma questão de espaço será aqui abordada a análise quantitativa.

Etapas de desenvolvimento da pesquisa

Primeiramente foi efetuado um levantamento por meio do banco de dado do evento na última década (2005-2015) e confeccionadas tabelas para análise posterior. O EPEF é um evento bianual e ocorre em anos pares e assim, a análise acerca dos trabalhos publicados nesse evento contemplou os anos de 2006 até 2014. Todavia, as *memórias* do website da SBF fornecem somente os links para acesso dos eventos que ocorreram desde 1994 até 2010 das edições do EPEF. Dessa forma, foi necessário fazer uma busca direta em um navegador de internet para encontrar os websites das edições do evento que ocorreram depois daquele ano, ou seja, de 2012 e 2014. Para ter acesso aos trabalhos publicados nesse evento, foi necessário acessar as páginas online e procurar pela programação da edição daquele evento. Em tais programações foram localizados os trabalhos que foram publicados nas modalidades de comunicação oral e pôster. Todavia, essa distinção não foi considerada nesse trabalho. Procurou-se selecionar apenas os trabalhos publicados na linha temática de “Linguagem” ou escrita semelhante, uma vez que essa temática não apareceu com o mesmo título em todos os anos dos eventos, o que já é motivo para reflexão. Por exemplo, no ano de 2008, a linha temática “Linguagem” não estava presente. Então, entendeu-se que a linha mais semelhante a esta seria a *Cognição, alfabetização e letramento em Física*, uma vez que as palavras chaves e títulos dos trabalhos nessa temática assemelhavam-se aos dos trabalhos publicados em Linguagem em anos diferentes.

Na construção das tabelas foram contempladas informações julgadas pertinentes para uma melhor compreensão das origens dos trabalhos publicados, tais como: nome e edição do evento, título do trabalho, palavras-chave, autores, instituição de ensino. Ainda, como dados, foram separados os resumos e as considerações finais/conclusão de cada trabalho. Também, julgou-se pertinente abordar os títulos e as palavras-chave dos trabalhos para se ter uma visão geral do interesse dos pesquisadores. Ao mesmo tempo, pelo fato de que se busca analisar também como a linha temática vem se desenvolvendo durante esse tempo e, ainda, qual tem sido o interesse dos pesquisadores. De forma a se ter uma visão mais ampla da linha também se inseriu em todas as tabelas os nomes dos autores e suas respectivas instituições e regiões.

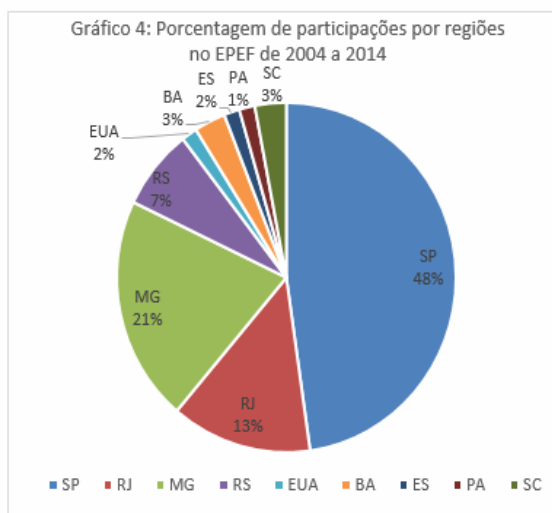
Resultados e análise

Após o levantamento realizado dos trabalhos publicados na linha temática de Linguagem em relação ao evento EPEF – Encontro de Pesquisa em Ensino de

Física, no período de 2005 a 2015 foram encontrados os seguintes dados: 03 trabalhos publicados no ano de 2006; 05 trabalhos publicados no ano de 2008; 30 trabalhos no ano de 2010; 11 trabalhos no ano de 2012 e 16 trabalhos no ano de 2014. Em uma década de pesquisa em ensino de Física, pode-se inferir que foram publicados 65 trabalhos cujo interesse versava sobre aspectos relacionados a Linguagem. Verifica-se uma crescente nessa linha temática do ano de 2008 para o ano de 2010, um aumento de 46% (Gráfico 3), ficando a pergunta sobre o que teria influenciado tal resultado.

Participação por regiões nas edições do EPEF de 2006 a 2014	
Estados	Quantidade de trabalhos
SP	32
RJ	9
MG	14
RS	5
EUA	1
BA	2
ES	1
PA	1
SC	2
TOTAL	67

Tabela 01: Quantidade de trabalhos por regiões.



Analisando o processo de submissão de trabalhos para eventos, podemos trazer alguns elementos para compreender os resultados encontrados. Neste processo, é o autor quem seleciona a linha temática para a submissão e dificilmente esta linha temática é alterada durante o processo de avaliação. A chamada da linha temática pode abranger trabalhos em que os autores consideram ou não como sendo da mesma. As linhas temáticas sobre Linguagem das edições do EPEF dos últimos 10 anos foram: 2006 - Linguagem e cognição no Ensino de Física; 2008 - Cognição, alfabetização e letramento em Física; 2010 - Linguagem e Cognição no ensino de Física; 2012 - Linguagem e Cognição no ensino de Física; 2014 - Linguagem e Cognição no ensino de Física. Em termos da quantidade de trabalhos publicados em relação a distribuição geográfica do país percebe-se que, de todos os estados brasileiros, o estado de São Paulo-SP é responsável por quase metade das participações (48%), seguido de Minas Gerais-MG (21%) e Rio de Janeiro-RJ (13%), ou seja, há uma concentração na região Sudeste do país. Também, os estados que menos participaram foram Espírito Santo-ES e Pará-PA.

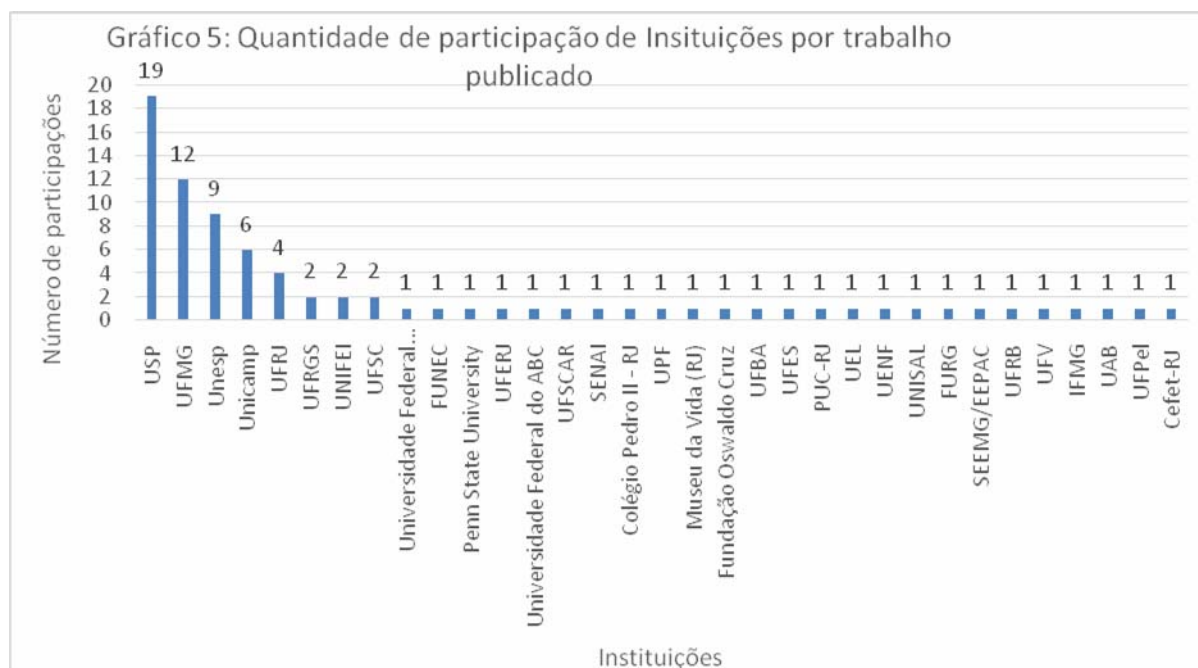
Esses resultados coincidem com os de Nicolli, Oliveira e Cassiani (2011) que mostram que o sudeste tem sido a região que mais contribuiu com a formação de linhas temáticas envolvendo Linguagem, todavia estas mesmas autoras estudaram o período que vai de 2005 a 2009 em outro grande evento brasileiro. Nota-se então a partir dos dados deste trabalho que essa tendência continuou em variados eventos.

Dessas participações dos estados do Brasil, há instituições que mais vêm participando da constituição da linha temática em foco nos últimos dez anos. A Tabela 02 traz a quantidade de participações no EPEF neste mesmo período. Vale ressaltar que, se duas instituições publicaram em parceria um mesmo artigo, contou-se duas participações, isto é, uma participação para cada uma delas.

Instituições	Quantidade	Instituições	Quantidade
USP	19	Museu da Vida (RJ)	1
UFMG	12	Fundação Oswaldo Cruz	1
UNESP	9	UFBA	1
UNICAMP	6	UFES	1
UFRJ	4	PUC-RJ	1
UFRGS	2	UEL	1
UNIFEI	2	UENF	1
UFSC	2	UNISAL	1
Universidade Federal Fluminense	1	FURG	1
FUNEC	1	SEEMG/EEPAC	1
Penn State University	1	UFRB	1
UFERJ	1	UFV	1
Universidade Federal do ABC	1	IFMG	1
UFSCAR	1	UAB	1
SENAI	1	UFPel	1
Colégio Pedro II - RJ	1	Cefet-RJ	1
UPF	1		

Tabela 03: Quantidade de participações por instituição no EPEF no período de 2005 - 2015.

Pela análise dos dados da Tabela 02 é possível perceber que a maior quantidade de participações por trabalhos publicados está concentrada em estados do sudeste. Essa quantidade de participações por instituições se reflete na porcentagem de participações por estados brasileiros. Tais dados também são representados no gráfico 5 a seguir. Por estes dados também percebe-se que são poucas as vezes que outras instituições, como colégios e museus participam desses eventos em parceria com universidades. Isso pode ocorrer, pois a pesquisa nem sempre é estimulada aos profissionais dessas instituições.



Além disso, vale olhar para as palavras-chave que caracterizam os trabalhos no sentido de identificar o que teria possibilitado sua categorização como sendo de Linguagem. De acordo com a Tabela 03 é possível verificar a quantidade de palavras-chave que apareceram nos 65 trabalhos publicados que podem ter influenciado a escolha da linha temática de linguagem como sendo representativa do trabalho.

Palavras-chave	Quantidades utilizadas durante o período considerado	Palavras-chave	Quantidades utilizadas durante o período considerado
Leitura	8	Discurso em sala de aula	1
Argumentação	7	Interação professor-alunos	1
Divulgação Científica	5	Análise multimodal	1
Análise do discurso	4	Comunicação	1
Análise de discurso	4	Vídeo	1
Alfabetização Científica	3	Internet	1
Apropriação	2	Ambientes de Modelagem	1
Bakhtin	2	Modelagem Computacional	1
Difusão	2	Representação Semiótica	1
Conceitualização	2	Linguagem	1
Linguagem e cognição	2	Dimensões de análise discursiva	1
Ensino dialógico	1	Teoria sociocultural de Wertsch	1
Análise do discurso de salas de aula de ciências	1	Perguntas do professor	1
Abordagem comunicativa	1	Interação discursiva	1
Linguagem social	1	Interações multimodais	1
Imagens	2	Modos semióticos	1
Memória discursiva	1	Semiótica	1
Pergunta	1	Música	1
Discurso do professor	1	Produção e leitura de imagens	1
Análise sociocultural	1	Interações discursivas	1
Mediação textual	1	Dialogia	1
Práticas discursivas	1	Condições de Produção	1
Procedimentos Discursivos Didáticos	1	Linguagens	1
Seqüência textual	1	Tipos discursivos	1
Textos	1	Simulações Computacionais	1
Multimodalidade	1	Formação discursiva	1
Escrita	1	Texto jornalístico	1
Ação Comunicativa	1	Teoria sócio-histórica de Vigotski	1
Modelagem	1	Colaboração entre pares	1
Histórias em Quadrinhos	1		

Tabela 03: Palavras-chave que caracterizam as edições do EPEF no período de 2005 a 2015 que remetem a Linguagem.

Verifica-se uma quantidade significativa de palavras que podem estabelecer conexão com a Linguagem: Linguagem, análise do/de discurso, argumentação, leitura divulgação científica e alfabetização científica são algumas das palavras-chave mais utilizadas para caracterizar as pesquisas. Percebe-se ainda uma infinidade de termos usados indistintamente, chegando-se a utilizar até mesmo nome de referências ou abordagens teóricas. Consonante com os resultados de Flôr e Cassiani (2011) é possível verificar a abrangência de termos que são utilizados para qualificar os estudos como sendo de Linguagem, considerando para isso inclusive nomes de referenciais teóricos.

Algumas considerações

Os trabalhos levantados mostram uma pluralidade de abordagens e olhares sobre os estudos envolvendo a linguagem na área de Ensino de Física. É possível verificar a tendência da linha temática de Linguagem no EPEF em alguns âmbitos, tais como, as palavras-chave, as quais sinalizam onde os trabalhos têm concentrado seus interesses de pesquisa; referências teóricas que tem subsidiado as pesquisas nessa linha; regiões e instituições de concentração de interesse nesse tema, etc.

Os resultados mostram uma pluralidade de palavras que podem representar as pesquisas sobre Linguagem na área de Ensino de Física, além da variação com relação ao interesse e a busca por essa linha temática no EPEF, na última década. O trabalho ainda está em andamento, mais é possível dizer que, desenhar o cenário dos estudos sobre Linguagem e Ensino de Física na última década está permitindo construir um lugar a partir do qual é possível olhar para o quanto esse tema tem despertado interesses de investigação e como estes estudos têm dialogado com o ensino de Física, com a sala de aula, o processo de ensino e aprendizagem, a formação de professores, etc.

Referências

- BOZELLI, F. C. **Saberes docentes mobilizados em contextos interativos discursivos de ensino de física envolvendo analogias**. 2010. 260 f.. Tese (Doutorado em Ensino de Ciências)- Faculdade de Ciências, Universidade Estadual Paulista de Bauru, São Paulo.
- FLICK, U. **Uma Introdução à pesquisa qualitativa**. São Paulo: Artmed Editora, 2002.
- FLÔR, C. C.; CASSIANI, S. O. que dizem os estudos da linguagem na educação científica? **Revista brasileira de pesquisa em educação em ciências**, São Paulo, v. 11, n. 2, p. 67-86, 2011.
- LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas**. São Paulo: EPU, 1986.
- NARDI, R. **A área de ensino de Ciências no Brasil: fatores que determinaram sua constituição e suas características segundo pesquisadores brasileiros**. 2005. Tese (Livre-docência em Ensino de Ciências)- Faculdade de Ciências, Universidade Estadual Paulista de Bauru, São Paulo. 2005.
- NICOLE, A. A.; OLIVEIRA, O. B.; CASSIANI, S. **A Linguagem na Educação em Ciências: Um mapeamento das publicações dos ENPECS de 2005 a 2009**, 2011.
- SCHNETZLER, R. P. A pesquisa em Ensino de Química no Brasil: conquistas e perspectivas. **Química Nova**, v. 25, Supl.1, p. 14-24, 2003.
- VILLANI, A. Considerações sobre a pesquisa em ensino de ciência: A interdisciplinaridade. **Revista de Ensino de Física**, v. 3, n. 3, p. 68-88, setembro de 1981.
- VILLANI, A. Considerações sobre a pesquisa em ensino de ciência: II. **Revista de Ensino de Física**, v. 4, p. 23-51, dezembro de 1982.